



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE DOCTORADO

Física Nuclear

FIS-9006

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	48	0	0	144	192

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: N/A

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Vladimir Pérez, PhD., Melvin Arias, PhD.

Fecha de última actualización: 2024-04-05

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Física Nuclear es un curso avanzado del ciclo de formación fundamental del Doctorado en Física que profundiza en los fundamentos teóricos y experimentales de la física nuclear y de partículas. El programa recorre la fenomenología nuclear (masas, tamaños, energías de enlace, inestabilidad y decaimiento), la fenomenología de leptones, quarks y hadrones, los métodos experimentales de aceleradores y detectores, la dinámica de quarks y la cromodinámica cuántica, las interacciones electrodébiles, los modelos de estructura nuclear y las aplicaciones energéticas y biomédicas de la radiación.

De naturaleza teórica, la asignatura articula el desarrollo formal con la discusión crítica de resultados experimentales y con la modelización computacional: se ejercita el análisis estadístico de datos complejos, la interpretación de espectros, secciones eficaces y tasas de transición, y el uso de software especializado para simular fenómenos nucleares y de partículas. La lectura y evaluación de literatura de investigación reciente es parte constitutiva del curso y sostiene el trabajo de seminario.

Al finalizar, el estudiante estará en capacidad de aplicar las leyes y teorías de la física nuclear y de partículas a problemas complejos de la ciencia y la tecnología, de contrastar críticamente modelos teóricos con evidencia experimental y de comunicar sus resultados a una audiencia especializada, con vistas a incorporarse a líneas de investigación en física nuclear y a sus aplicaciones interdisciplinarias en energía y medicina.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer título de Doctorado en Física con especialización en física nuclear o de partículas, otorgado por una institución de educación superior reconocida, y experiencia demostrable en investigación en el campo, evidenciada por publicaciones en revistas científicas de alto impacto, participación en proyectos relevantes y ponencias en conferencias científicas internacionales. Se requiere experiencia previa en la enseñanza de la física a nivel de grado y posgrado, capacidad para diseñar materiales didácticos que faciliten el aprendizaje de conceptos complejos y para orientar a los estudiantes en el diseño, la ejecución y el análisis de experimentos avanzados mediante técnicas de modelización y análisis estadístico. Se espera, además, competencia en el manejo de software especializado de simulación y análisis de datos, destreza en la comunicación de conceptos complejos a públicos especializados, capacidad para fomentar el pensamiento crítico y la investigación independiente, disposición al trabajo interdisciplinario y dominio

del inglés (nivel C1 o superior) para el acceso a bibliografía especializada y la participación en eventos científicos internacionales.

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

- CED.1** Integración y Aplicación de Conocimientos Teóricos en Física. Integrar y aplicar leyes y teorías fundamentales de la física para identificar, analizar y resolver problemas complejos en variados contextos, promoviendo soluciones innovadoras a desafíos actuales en ciencia, tecnología y sociedad.
- CED.2** Avances en Modelización y Experimentación. Utilizar técnicas avanzadas de modelización y análisis estadístico para la interpretación de datos complejos y el diseño y realización de experimentos innovadores, enfocándose en la exploración de nuevos fenómenos y la validación de teorías.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Analizar las leyes y teorías fundamentales de la física nuclear para identificar y resolver problemas complejos en variados contextos de la ciencia y la tecnología.
- RAE-2** Diseñar y realizar experimentos innovadores utilizando técnicas avanzadas de modelización y análisis estadístico, con el fin de explorar nuevos fenómenos y validar teorías en el campo de la física nuclear.
- RAE-3** Interpretar datos complejos procedentes de experimentos en física nuclear y de partículas, aplicando métodos estadísticos y de análisis crítico para extraer conclusiones significativas.
- RAE-4** Elaborar informes científicos y presentaciones que comuniquen los resultados de investigaciones y experimentos en física nuclear a una audiencia especializada, empleando la terminología y las convenciones del campo, y colaborar en equipos multidisciplinares de investigación.
- RAE-5** Aplicar los conocimientos de fenomenología nuclear y de partículas para evaluar su impacto en aplicaciones tecnológicas, médicas y energéticas, proponiendo soluciones innovadoras a problemas actuales.
- RAE-6** Integrar el conocimiento teórico y práctico de los métodos experimentales de la física nuclear para fundamentar el manejo de aceleradores, haces de partículas y detectores.
- RAE-7** Evaluar críticamente la literatura científica del campo, distinguiendo entre los distintos modelos teóricos y experimentales y su aplicabilidad, y sintetizar información de múltiples fuentes para construir argumentos sólidos y justificar decisiones metodológicas de investigación.
- RAE-8** Utilizar software especializado para la simulación y modelización de fenómenos nucleares y de partículas, con el propósito de predecir resultados experimentales y teóricos.

CONTENIDO

Unidad 1: Fenomenología nuclear

Espectroscopia de masas y energías de enlace; formas y tamaños nucleares; distribución de carga; distribución de la materia; inestabilidad nuclear; desintegración radiactiva; fórmula de masas semiempírica y modelo de la gota líquida; fenomenología del decaimiento; núcleos de masa impar; núcleos de masa par; fisión; reacciones nucleares

Unidad 2: Fenomenología de partículas

Leptones; neutrinos; interacciones universales de leptones y de neutrinos; quarks; generaciones de quarks; hadrones; independencia de sabor y multipletes de carga; espectroscopia del modelo de quarks; masas de hadrones y momentos magnéticos

Unidad 3: Métodos experimentales

Aceleradores; haces de partículas neutras e inestables; interacción de las partículas con la materia; interacciones de corto alcance con núcleos; pérdidas de energía por ionización y por radiación; interacción de fotones con la materia; detectores de partículas; detectores de gas; contadores de centelleo; detectores de semiconductores; identificación de partículas; calorímetros; detectores en capas

Unidad 4: Dinámica de quarks

Color; cromodinámica cuántica (QCD); estados ligados de quarks pesados; constante de acoplamiento fuerte y libertad asintótica; chorros y gluones; conteo de colores; dispersión inelástica profunda y estructura del nucleón

Unidad 5: Interacciones electrodébiles

Corrientes cargadas y neutras; simetrías de la interacción débil; estructura de espín de las interacciones débiles; neutrinos; partículas con masa y quiralidad; bosones $W^\pm$ y Z^0 ; interacciones débiles de hadrones; desintegraciones semileptónicas; dispersión de neutrinos; decaimientos de mesones neutros; violación de CP; oscilaciones de sabor; corrientes neutras y teoría unificada

Unidad 6: Modelos y teorías de la física nuclear

Potencial nucleón-nucleón; modelo del gas de Fermi; modelo de capas; estructura de capas de los átomos; números mágicos nucleares; espines, paridades y momentos dipolares magnéticos; estados excitados; núcleos no esféricos; momentos cuadrupolares eléctricos; modelo colectivo; modelos de estructura nuclear; decaimiento y teoría de Fermi; distribución de cantidad de movimiento de los electrones; diagramas de Kurie y masa del neutrino; emisión y conversión interna; reglas de selección; tasas de transición

Unidad 7: Aplicaciones de la física nuclear

Fisión; fisión inducida y materiales fisionables; reacciones en cadena de fisión; reactores nucleares de potencia; fusión; barrera de Coulomb; fusión estelar; velocidades de reacción de fusión; reactores de fusión; aplicaciones biomédicas; efectos biológicos de la radiación y radioterapia; imágenes médicas con radiación; imágenes por resonancia magnética

Unidad 8: Física de partículas

El bosón de Higgs; gran unificación; supersimetría; astrofísica de partículas; la estructura de hadrones y núcleos; plasma de quarks y gluones; astrofísica y cosmología; simetrías y el modelo estándar; medicina nuclear; producción de energía y residuos nucleares

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estrategias

- ED.1** Clases Magistrales: Presentaciones detalladas por parte de expertos, centradas en conceptos avanzados, desarrollos recientes y fundamentos teóricos en física; promueven la comprensión profunda y la base teórica necesaria para la innovación en investigación.
- ED.2** Sesiones de Problemas: Actividades enfocadas en la aplicación práctica de teorías a problemas complejos, para fortalecer la capacidad analítica y de resolución; promueven el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico.
- ED.3** Seminarios de Investigación: Foros de discusión donde estudiantes y docentes presentan y debaten investigaciones recientes y avances del campo; estimulan el intercambio académico y la actualización en temas de vanguardia.
- ED.5** Tutoría y Asesoramiento: Orientación individualizada para apoyar el progreso académico y profesional: definición de objetivos de investigación, resolución de dudas y preparación para la defensa de tesis.

Actividades

- AD.1** Resolución de Ejercicios y Problemas: Aplicación de los conceptos y técnicas cubiertos, individual o en grupo, en aula o como tarea, para reforzar la comprensión y la aplicación práctica.
- AD.2** Exposiciones Individuales: Presentaciones orales sobre temas generales o específicos, integrando los conocimientos adquiridos; desarrollan comunicación efectiva, síntesis y presentación pública.
- AD.3** Debates y Discusiones en Grupo: Sesiones de debate tras introducir nuevos temas, para explorar perspectivas, aplicaciones y relevancia; fomentan el pensamiento crítico y la argumentación.
- AD.4** Análisis de Estudios de Caso: Casos seleccionados que ilustran la aplicación de conceptos teóricos en situaciones prácticas y reales; desarrollan habilidades analíticas y de resolución de problemas.
- AD.5** Participación en Eventos Académicos Externos: Asistencia y participación en seminarios web, conferencias y otros eventos fuera de la universidad; exposición a la investigación de frontera y networking científico.
- AD.6** Sesiones de Tutorías con Auxiliar Docente: Tutorías personalizadas o en pequeños grupos dirigidas por auxiliares docentes: apoyo en la comprensión, resolución de dudas y preparación de ejercicios, proyectos y presentaciones.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- CD.1** Comprensión de conceptos fundamentales: comprensión profunda de los principios, teorías y conceptos de la física, incluida la capacidad de explicarlos con claridad y precisión.

- CD.2** Aplicación de conocimientos teóricos: aplicar conceptos teóricos a la solución de problemas específicos, eligiendo y utilizando adecuadamente las fórmulas y herramientas analíticas pertinentes.
- CD.3** Habilidad para analizar y sintetizar información: analizar información compleja, identificar patrones, relaciones y contradicciones, y sintetizar nuevos conocimientos a partir de datos existentes.
- CD.4** Capacidad de argumentación y razonamiento crítico: construir argumentos lógicos y coherentes y aplicar el razonamiento crítico en la evaluación de teorías y la resolución de problemas.
- CD.5** Uso efectivo de herramientas matemáticas y computacionales: competencia en herramientas matemáticas y software especializado para modelización, simulación y análisis de datos.
- CD.6** Comunicación efectiva de ideas: comunicar ideas complejas de forma oral y escrita, con claridad, estructuración lógica y uso adecuado de la terminología científica.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TED.1 Exámenes Escritos	Pruebas objetivas; Ensayos	CD.1 CD.4 CD.5
TED.3 Proyectos de Investigación	Propuestas; Informes finales	CD.2 CD.3
TED.4 Análisis de Casos	Estudios de caso escritos	CD.2 CD.3 CD.4
TED.2 Presentaciones Orales	Exposiciones; Seminarios	CD.6

El profesor evalúa y retroalimenta al estudiante de manera periódica, verificando el logro de los resultados de aprendizaje esperados. La distribución del puntaje corresponde a la coordinación de la cátedra y, en su defecto, al profesor que imparte la asignatura, y debe constar con claridad en la guía docente o sílabo, conforme a la Resolución 72-346. Por ningún motivo una prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40 % de la puntuación total.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- RD.1** Libros de Texto y Monografías: Obras especializadas en temas específicos de la física, con base teórica sólida y ejemplos prácticos.
- RD.2** Artículos Científicos y Journals: Acceso a investigaciones recientes y avances en el campo de la física.
- RD.3** Cuadernos de Trabajo: Materiales para facilitar la práctica y consolidación de conocimientos mediante ejercicios y problemas.
- RD.5** Diapositivas y Presentaciones: Recursos visuales de apoyo a las explicaciones teóricas en clases magistrales y seminarios.

Tecnológicos

- RT.1** Software Especializado: Programas para modelización, simulación y análisis estadístico en física (MATLAB, Python científico, COMSOL Multiphysics).
- RT.2** Plataformas de Aprendizaje Virtual: Sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) para materiales, evaluaciones y comunicación.
- RT.4** Bases de Datos y Bibliotecas Digitales: Acceso a libros, artículos y revistas especializadas en física.
- RT.5** Herramientas de Colaboración en Línea: Plataformas para el trabajo colaborativo a distancia (Google Drive, Zoom, Slack).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Greiner, W., & Maruhn, J. A. (1996). Nuclear models. Springer-Verlag.
- Ring, P., & Schuck, P. (1980). The nuclear many-body problem. Springer.
- Krane, K. S. (1988). Introductory nuclear physics. John Wiley & Sons.
- Martin, B. R., & Shaw, G. (2008). Particle physics (3rd ed.). John Wiley & Sons.

Complementarias

- Broglia, R. A., & Winther, A. (2004). Heavy ion reactions: The elementary processes (Parts I & II). Westview Press.
- Heyde, K. L. G. (1994). The nuclear shell model (2nd ed.). Springer-Verlag.

Talmi, I. (1993). Simple models of complex nuclei: The shell model and the interacting boson model. Harwood Academic Publishers.

Knoll, G. F. (2000). Radiation detection and measurement (3rd ed.). John Wiley & Sons.

Iachello, F., & Arima, A. (1987). The interacting boson model. Cambridge University Press.

De-Shalit, A., & Talmi, I. (2004). Nuclear shell theory. Dover Publications. (Obra original publicada en 1963 por Academic Press)